



יחידה 2.1 – פתיחת פתיחת שנת AI2 חוקים או למידה? איך מחשב רואה בלי עיניים



מהפכת ה-AI: איפה פגשתם אותו השבוע?

**בזוגות: כתבו שלושה מקומות שבהם פגשתם
בינה מלאכותית השבוע. למשל בטלפון, במשחק,
בחיפוש או בתרגום.**



מי כתב את ההחלטה?

לכל מערכת: חוקים שאדם כתב מראש, או למידה מדוגמאות?

1. מחשבון מס
שמפעיל נוסחה
קבועה

2. מסנן דואר זבל
שמסתגל
להודעות חדשות

3. רמזור עם לוח
זמנים קבוע

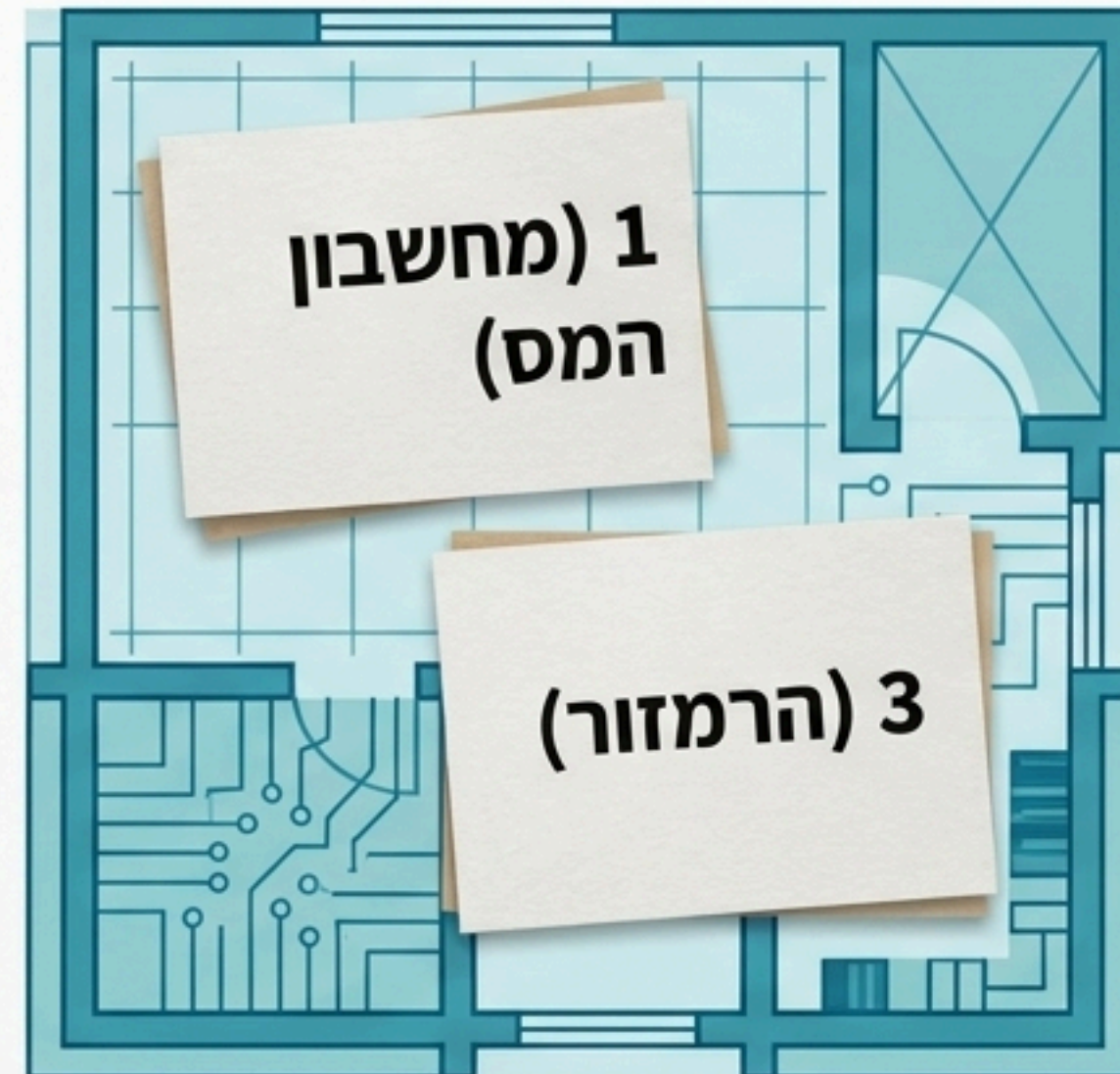
4. מערכת
שמזהה ציור ביד

מי כתב את ההחלטה? התשובה

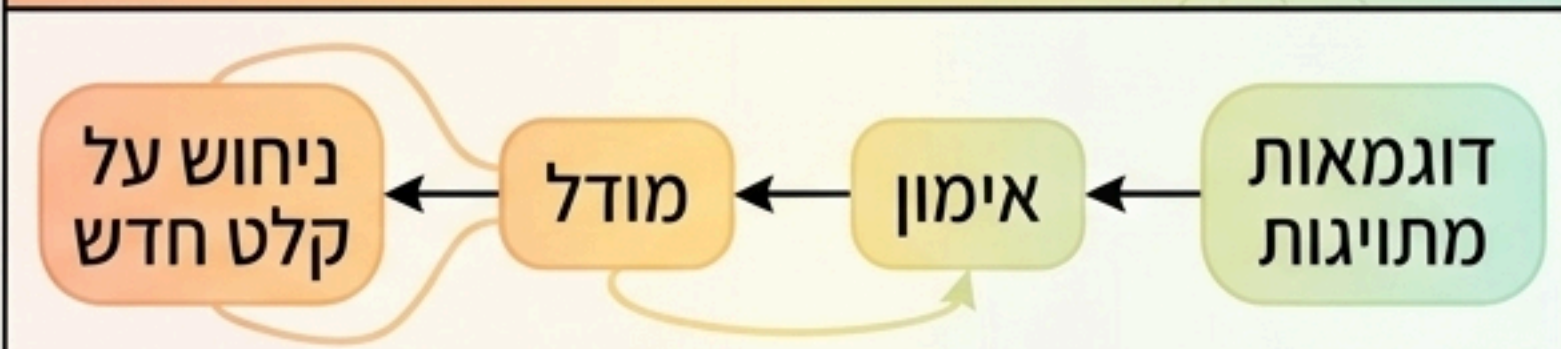
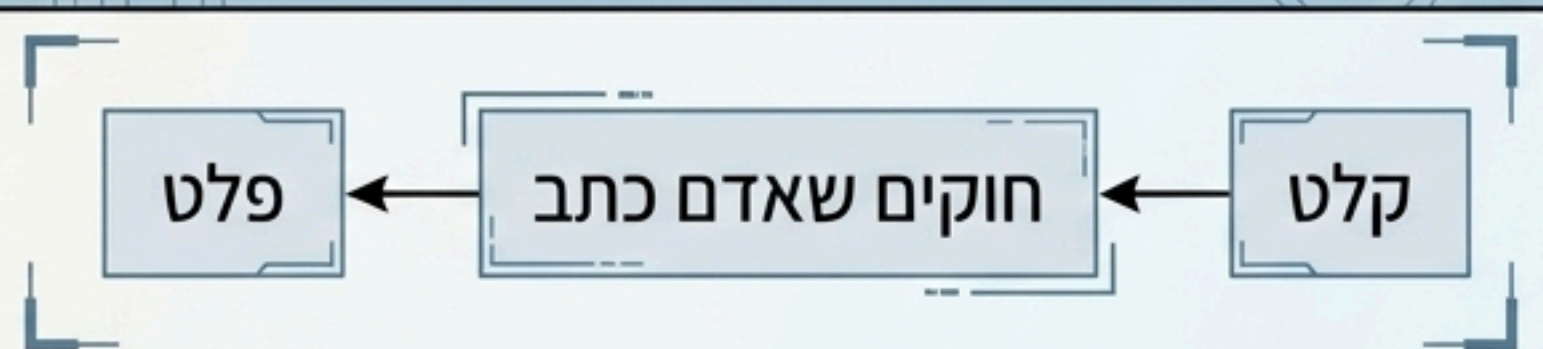
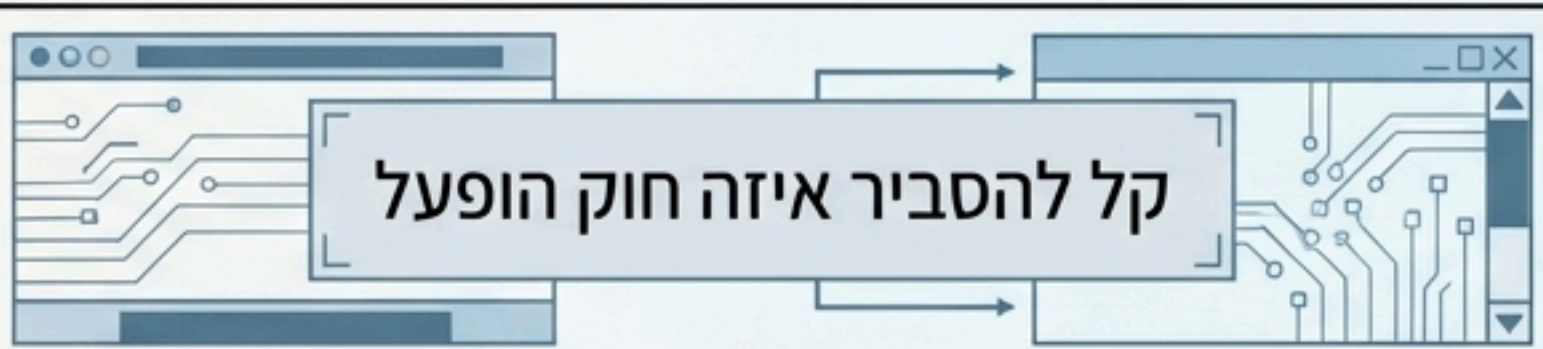
למידה מדוגמאות



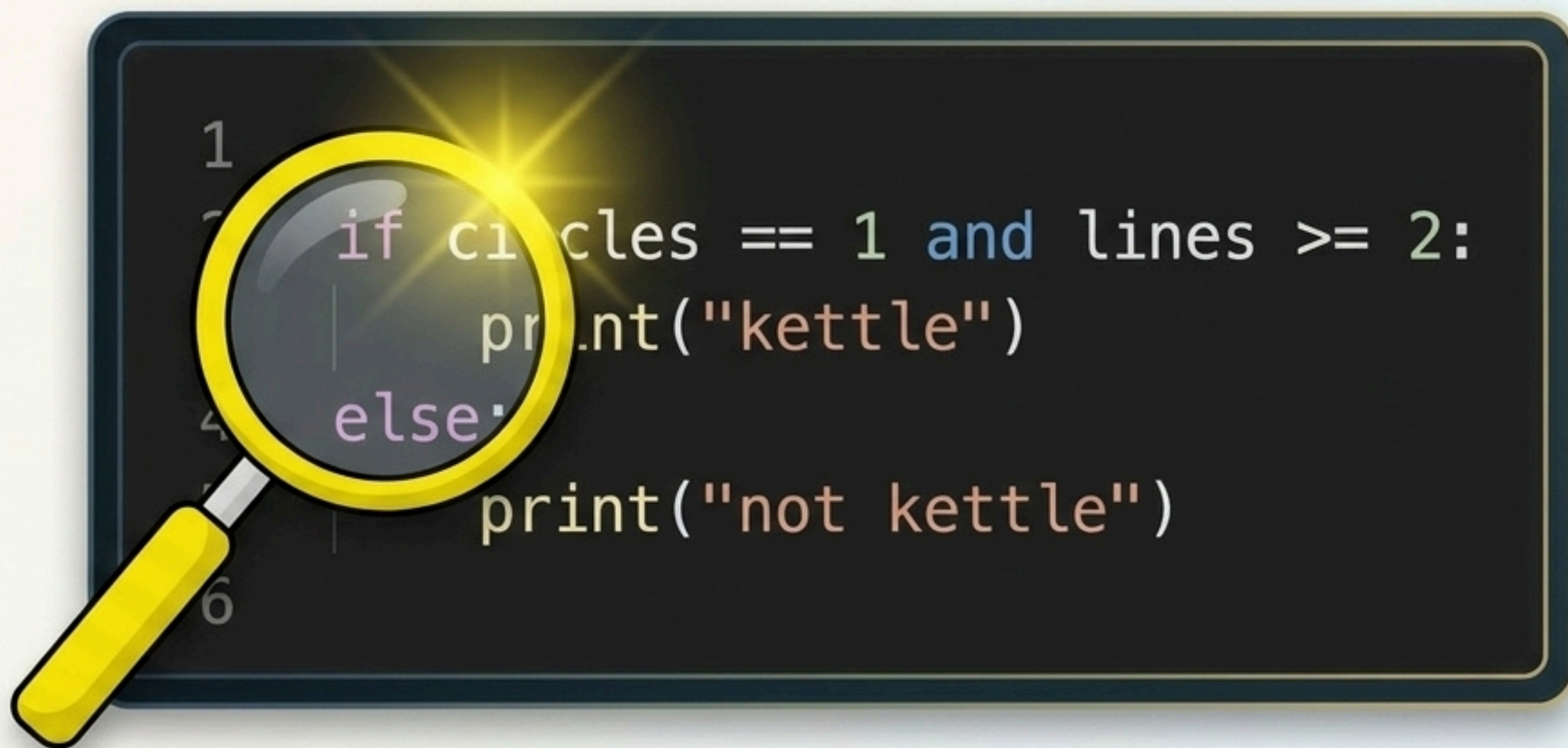
חוקים



שני מגנונים

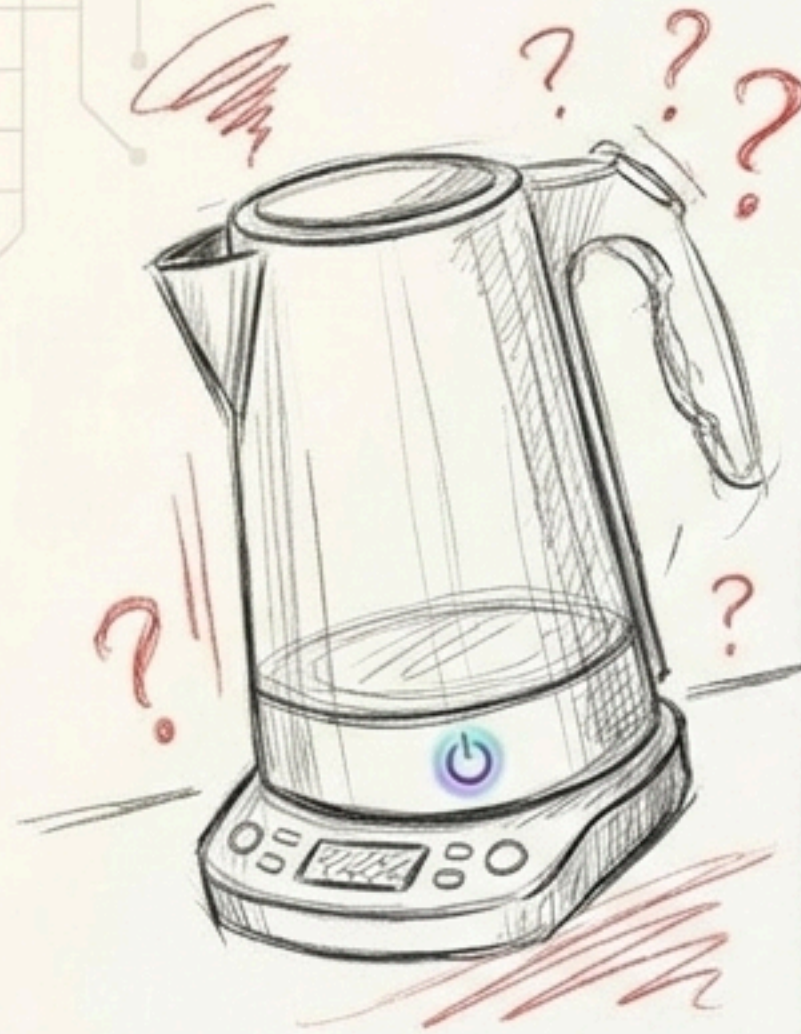
למידת מכונה	תכנות קלאסי
	
	
	
בשני המקרים – בני אדם בוחרים את המטרה, את הנתונים ואת הבדיקות.	

האם החוק יזהה כל קומקום?

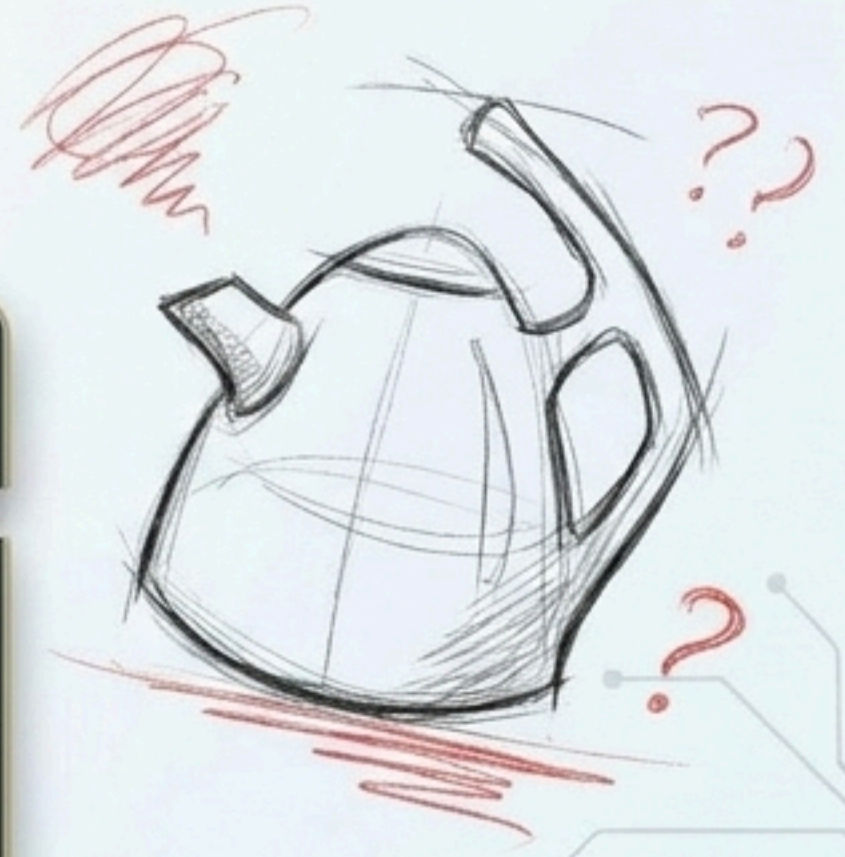


אילו ציורי קומקום הזה יפספס?

האם החוק יזהה כל קומקום? התשובה



```
if circles == 1 and lines >= 2:  
    print("kettle")  
else:  
    print("not kettle")
```



**קומקום חשמלי גבוה, קומקום מצויר מהצד, קומקום בלי ידית ברורה.
עוד ועוד if לא יכסו את כל הדרכים לצייר קומקום.**

לומדים מדוגמאות

דוגמאות רבות



האימון מוצא
דפוסים שחוזרים



אימון



מודל

ניחוש על ציור
שלא ראה



הניחוש הוא הסתברות, לא עובדה: מודל יכול לטעות בביטחון מלא.

לא כל החלטה היא AI

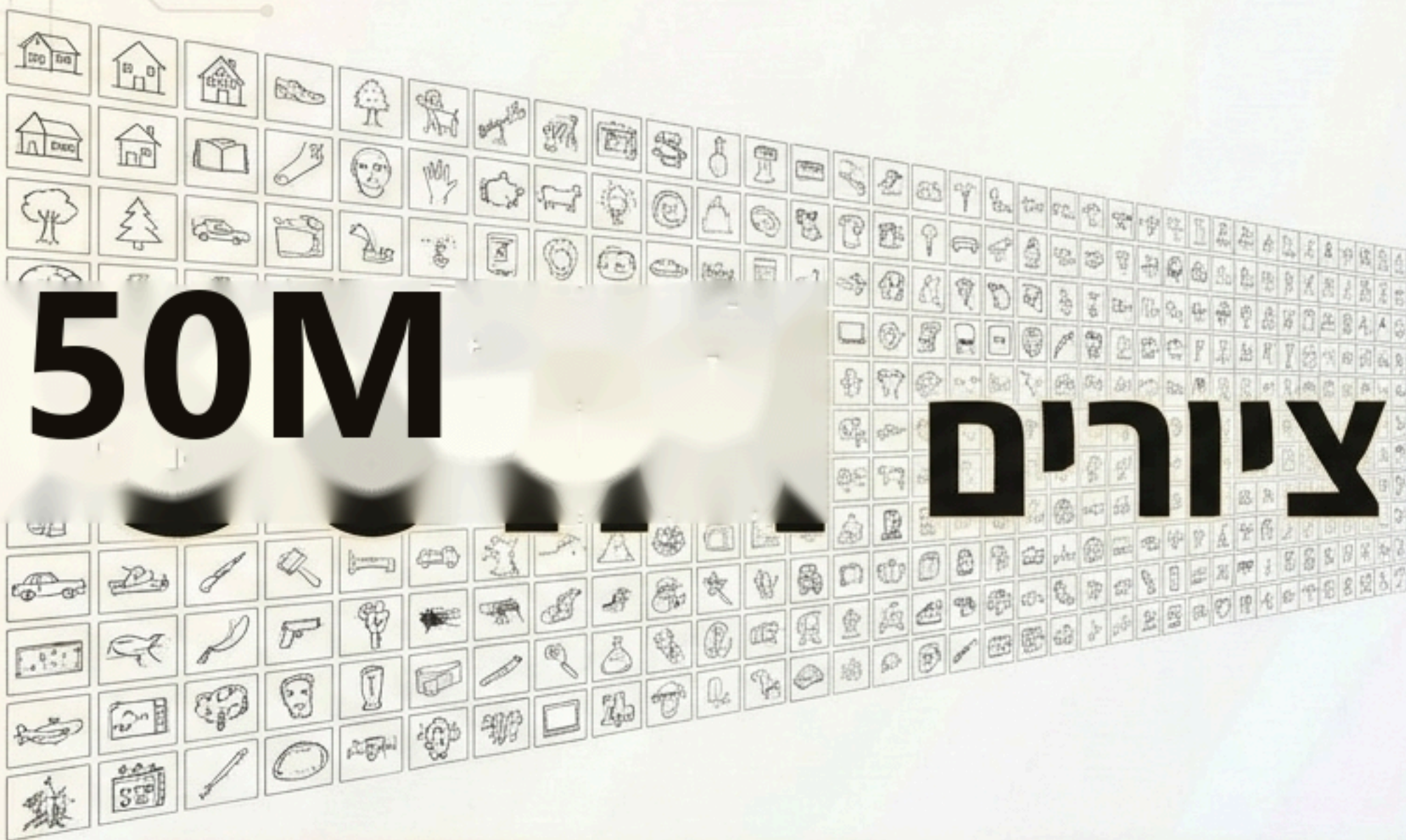


תוכנית שבוחרת לפי חוקים כתובים היא קוד קלאסי. מערכות רבות משלבות: ציון שנלמד מדוגמאות + חוק כתוב (למשל רשימת חסימה במסנן דואר).

Quick, Draw! והמאגר שמאחוריו

כ-50 מיליון ציורים
ב-345 קטגוריות,
משחקנים מכל העולם.

בכל ציור נשמרים:
הקווים לפי הסדר,
הקטגוריה,
והאם הציור זוהה.



כלל: לא מקלידים שם או פרט אישי באף אתר.

תצפית, השערה, בדיקה

תצפית:
המודל ניחש "כוס"
במקום "קומקום".

בדיקה:
לצייר שוב –
הפעם הפייה קודם.



**השערה: הידית צוירה לפני
הפייה, ולכן הציור נראה כמו כוס.**

6 דקות

חימום: חוק שאפשר להצביע עליו

```
def flag_message():  
    message_length = int(input("Message length: "))  
    has_link = input("Contains a link? (yes/no): ") == "yes"  
    if message_length > 150 and has_link:  
        print("Flag message")  
    else:  
        print("Allow message")
```

**חזו את הפלט עבור 180, yes- ו-180, no-, 100- ו-yes. הריצו.
שנו את 150 ל-100. האם התוכנית למדה משהו?**

6 דקות

משימה 1: לשבור את חוק הקומקום

תדרוך בלשים סודי

הריצו את `kettle_rule()` ומצאו:

- ☐ קומקום אמיתי שהחוק מפספס
- ☐ משהו שאינו קומקום, שהחוק מקבל

הוסיפו תנאי שמתקן אחד מהם. מה הוא שובר?

12 דקות

משימה 2: Quick, Draw!

בזוגות: אחד מצייר ואחד מתעד. אחרי שלושה ציורים מחליפים.

מה ביקשו	מתי הגיע הניחוש הנכון	ניחושים שגויים	מה בלבד	מה נבדוק בפעם הבאה

quickdraw.withgoogle.com

12 דקות

משימה 3: בלשים במאגר quickdraw.withgoogle.com/data

טופס חקירה

בחרו קטגוריה (מומלץ: kettle).
השוו ציורים שזוהו לציורים שלא זוהו:

1. שני דפוסים בציורים שזוהו

2. מאפיין אחד של ציורים שלא זוהו

3. השערה זהירה, ואיך בודקים אותה



מאגר הציורים

**כל זוג מקריא השערה אחת ואת הבדיקה
שתאשר או תפריך אותה.**

ציור אחד לא מוכיח כלום – צריך עוד דוגמאות.

1. השלימו: "כאשר מודל טועה בציור חדש, הדבר הראשון שכדאי לבדוק הוא..."

2. חוקים או למידה: הנחה לכל מי שמעל גיל 65?
אפליקציה שמזהה שיר מהקלטה קצרה?

3. למה עוד ועוד if לא יהפכו את חוק הקומקום לאמין?

בדיקת יציאה: תשובות

1. האם היו דוגמאות דומות בנתונים שהמודל למד מהם.

2. חוקים · למידה מדוגמאות.

3. אנשים מציירים בדרכים אינסופיות – חוקים מכסים רק את מה שכתוב החוקים דמיין.